

Seguimiento (tracking)

2019-I

Carlos Alejandro Trujillo Anaya – carlostrujillo@itm.edu.co

Oficina M212

Departamento de electrónica y telecomunicaciones

Asignatura perteneciente a Ingeniería electrónica

Viernes 18-20

Aula O2

Seguimiento de objetos móviles en video



<https://www.pyimagesearch.com/2015/09/14/ball-tracking-with-opencv/>

El seguimiento es el problema de generar una inferencia sobre el movimiento de un objeto, dada una secuencia de imágenes.

Forsyth and Ponce, *"Computer vision a modern approach"*. Chapter 18.

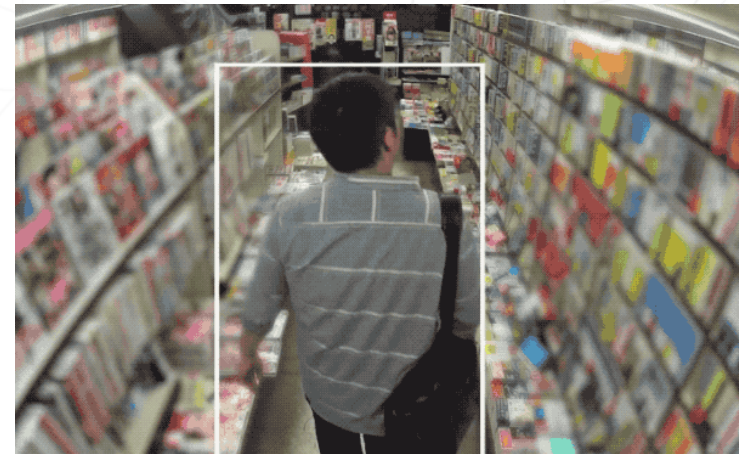
Seguimiento: Aplicaciones



Captura de movimiento (*Motion capture*)

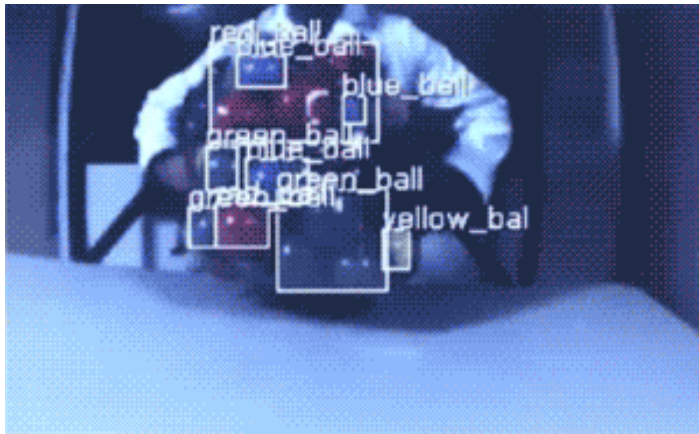
<https://screencrush.com/motion-capture-movies/>

Reconocimiento a partir del movimiento



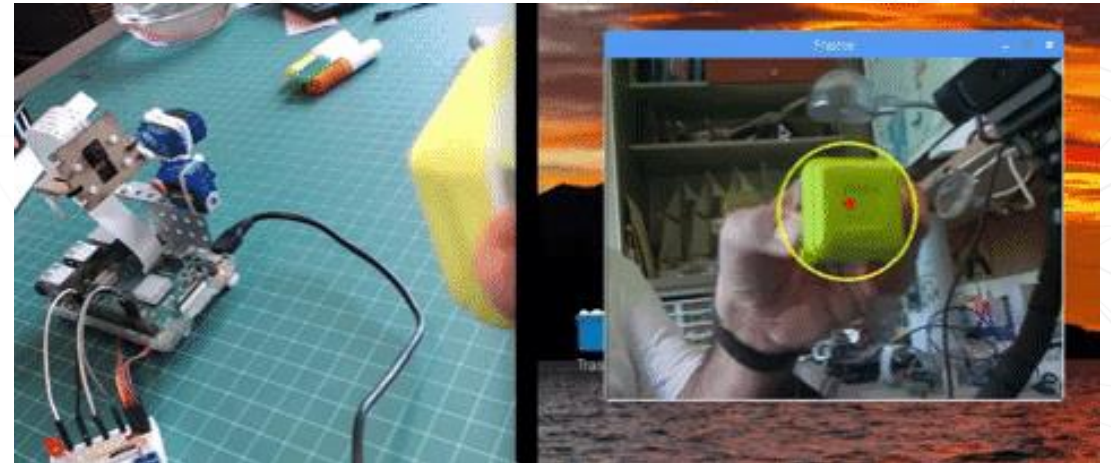
<https://www.theverge.com/2018/6/26/17479068/ai-guardman-security-camera-shoplifter-japan-automated-surveillance>

Seguimiento: Aplicaciones



<https://pixycam.com/pixy-cmucam5/>

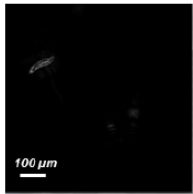
Identificación



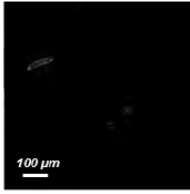
Targeting

<https://towardsdatascience.com/automatic-vision-object-tracking-347af1cc8a3b>

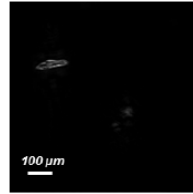
Seguimiento: Aplicaciones



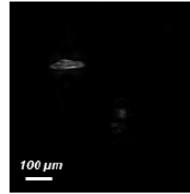
Z=1,60mm
X=137um Y=266um



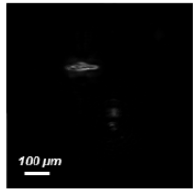
Z=1,65mm
X=107um Y=253um



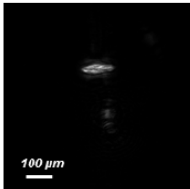
Z=1,60mm
X=177um Y=249um



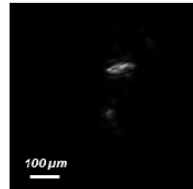
Z=1,54mm
X=253um Y=247um



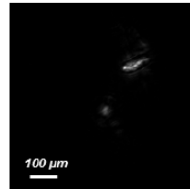
Z=1,69mm
X=324um Y=241um



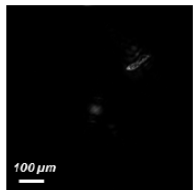
Z=1,51mm
X=343um Y=240um



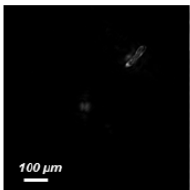
Z=1,42mm
X=380um Y=236um



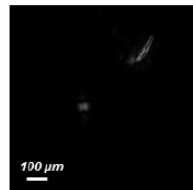
Z=1,46mm
X=435um Y=229um



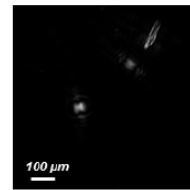
Z=1,68mm
X=505um Y=220um



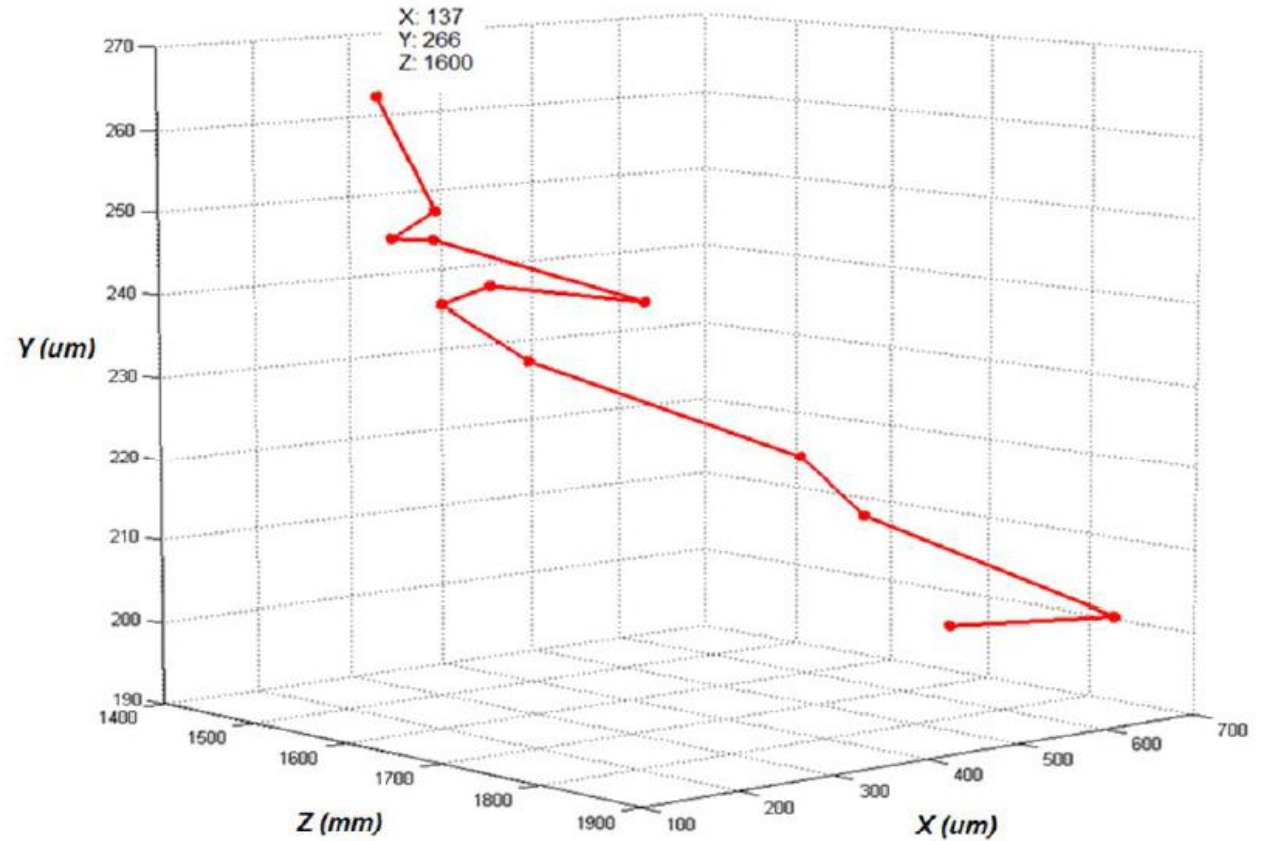
Z=1,72mm
X=532um Y=213um



Z=1,89mm
X=619um Y=203um

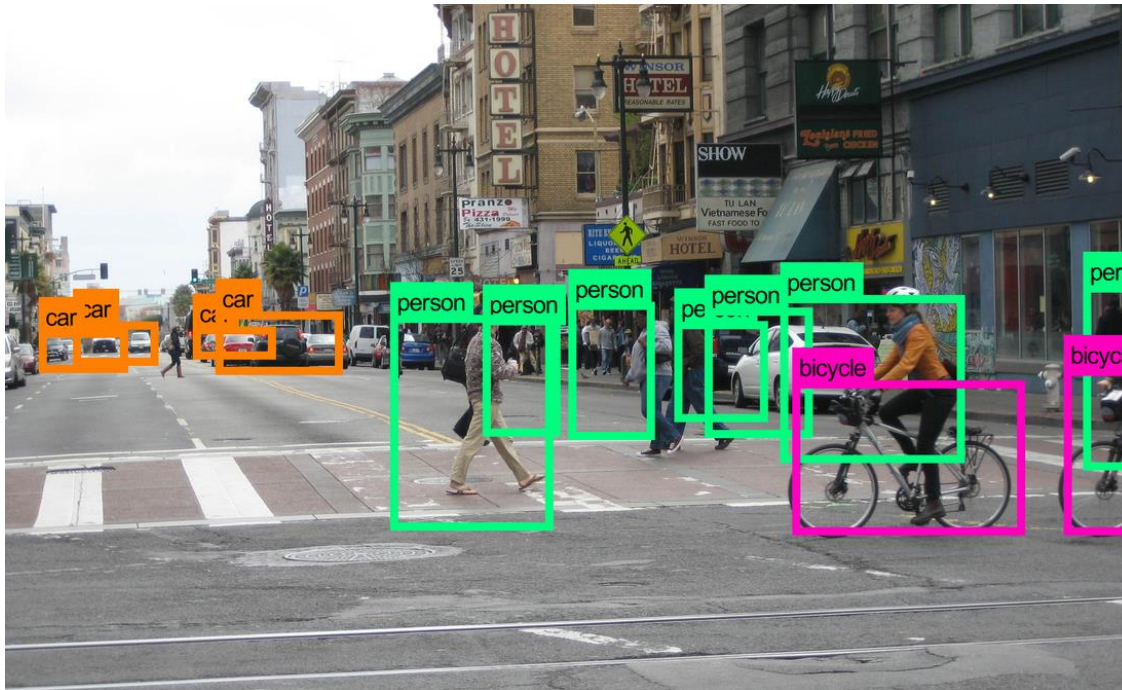


Z=1,72mm
X=445um Y=198um



Carlos Trujillo, Master's thesis, 2013.

Seguimiento vs Detección



<https://www.cvdeveloper.com/projects/machine-learning-technique-for-objects-detection>

La detección de objetos se ocupa de detectar instancias de objetos semánticos de cierta clase (como personas, edificios o automóviles) en imágenes y videos digitales.

Para qué hacemos seguimiento?

Forsyth and Ponce, "Computer vision a modern approach". Chapter 18.

Seguimiento vs Detección

Para qué hacemos seguimiento?

1. El seguimiento es más rápido que la detección.
2. Seguimiento es menos sensible a las dificultades que tiene la detección.

<https://www.learnopencv.com/object-tracking-using-opencv-cpp-python/>

3. Seguimiento preserva la identidad del objeto.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=SsiHH_wrwDg

<https://www.learnopencv.com/object-tracking-using-opencv-cpp-python/>

Seguimiento: Desafíos

1. No siempre se puede implementar una medida de detección de movimiento.
2. El seguimiento de objetos que se mueven rápidamente.
3. Los errores de seguimiento se acumulan: El sistema colapsa.
4. Oclusiones / Apariciones.

<https://www.learnopencv.com/object-tracking-using-opencv-cpp-python/>

El seguimiento como un problema abstracto de inferencia

Definiciones

Estado del sistema en el frame i $\mathbf{X}_i$

Mediciones del sistema en el frame i $\mathbf{Y}_i$

Predicción del estado en el frame i $P(\mathbf{X}_i | \mathbf{Y}_0 = \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{Y}_{i-1} = \mathbf{y}_{i-1})$

Corrección del estado en el frame i $P(\mathbf{X}_i | \mathbf{Y}_0 = \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{Y}_i = \mathbf{y}_i)$

El seguimiento como un problema abstracto de inferencia

Independencia de las suposiciones

Solamente consideraremos el último estado $P(\mathbf{X}_i | \mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_{i-1}) = P(\mathbf{X}_i | \mathbf{X}_{i-1})$

Las medidas dependen solamente del estado actual

$$P(\mathbf{Y}_i, \mathbf{Y}_j, \dots, \mathbf{Y}_k | \mathbf{X}_i) = P(\mathbf{Y}_i | \mathbf{X}_i) P(\mathbf{Y}_j, \dots, \mathbf{Y}_k | \mathbf{X}_i)$$

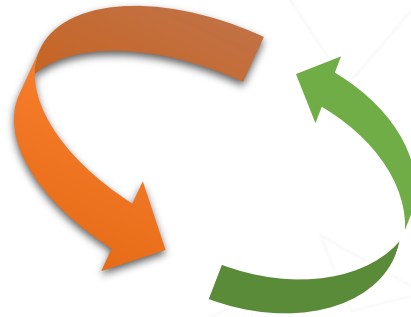
Los modelos ocultos de Markov!

El seguimiento como un problema abstracto de inferencia

Estructura de un problema de *tracking*

1. Predecimos el estado siguiente a partir de las medidas anteriores.
2. Corregimos nuestra predicción a partir de las medidas que hacemos del estado actual.

Predicción



Corrección

El seguimiento como un problema abstracto de inferencia

Predicción

$$\begin{aligned} P(\mathbf{X}_i | \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1}) &= \int P(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_{i-1} | \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1}) d\mathbf{X}_{i-1} \\ &= \int P(\mathbf{X}_i | \mathbf{X}_{i-1}, \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1}) P(\mathbf{X}_{i-1} | \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1}) d\mathbf{X}_{i-1} \\ &= \int P(\mathbf{X}_i | \mathbf{X}_{i-1}) P(\mathbf{X}_{i-1} | \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1}) d\mathbf{X}_{i-1} \end{aligned}$$

Lo anterior lo logramos a partir de la independencia de las suposiciones

El seguimiento como un problema abstracto de inferencia

A partir del teorema de Bayes...

$$\begin{aligned} P(\mathbf{X}_0 | \mathbf{Y}_0 = \mathbf{y}_0) &= \frac{P(\mathbf{y}_0 | \mathbf{X}_0) P(\mathbf{X}_0)}{P(\mathbf{y}_0)} \\ &= \frac{P(\mathbf{y}_0 | \mathbf{X}_0) P(\mathbf{X}_0)}{\int P(\mathbf{y}_0 | \mathbf{X}_0) P(\mathbf{X}_0) d\mathbf{X}_0} \\ &\propto P(\mathbf{y}_0 | \mathbf{X}_0) P(\mathbf{X}_0) \end{aligned}$$

Podemos hacer una corrección de la predicción que hicimos!

El seguimiento como un problema abstracto de inferencia

Corrección

$$\begin{aligned} P(\mathbf{X}_i | \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_i) &= \frac{P(\mathbf{X}_i, \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_i)}{P(\mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_i)} \\ &= \frac{P(\mathbf{y}_i | \mathbf{X}_i, \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1}) P(\mathbf{X}_i | \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1}) P(\mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1})}{P(\mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_i)} \\ &= P(\mathbf{y}_i | \mathbf{X}_i) P(\mathbf{X}_i | \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1}) \frac{P(\mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1})}{P(\mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_i)} \\ &= \frac{P(\mathbf{y}_i | \mathbf{X}_i) P(\mathbf{X}_i | \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1})}{\int P(\mathbf{y}_i | \mathbf{X}_i) P(\mathbf{X}_i | \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{i-1}) d\mathbf{X}_i} \end{aligned}$$

Forsyth and Ponce, “Computer vision a modern approach”. Chapter 18.

El seguimiento como un problema abstracto de inferencia

En resumen

Los algoritmos que se emplean para llevar a cabo la tarea de seguimiento deben proponer representaciones de las distribuciones de probabilidad antes mencionadas que sean precisas para el problema y que se puedan calcular fácilmente.

El caso más simple considera que la dinámica del problema es lineal, que los modelos de las mediciones son lineales y que los modelos de error son Gaussianos.

Forsyth and Ponce, “Computer vision a modern approach”. Chapter 18.

Modelos dinámicos lineales

En este caso, podemos representar los estados y las mediciones como variables que siguen una distribución **normal**

$$\mathbf{x} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$$

De esta manera, tanto los estados como las mediciones en un frame i podrán representarse como

$$\mathbf{x}_i \sim N(\mathcal{D}_i \mathbf{x}_{i-1}; \Sigma_{d_i}) \quad \mathbf{y}_i \sim N(\mathcal{M}_i \mathbf{x}_i; \Sigma_{m_i})$$

Forsyth and Ponce, “Computer vision a modern approach”. Chapter 18.

Modelo de velocidad constante

En este caso supondremos que el objeto a seguir se mueve a velocidad constante.

El estado $\mathbf{x}$ va a venir dado entonces por

$$\mathbf{x} = \begin{Bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \end{Bmatrix} \quad \mathcal{D}_i = \begin{Bmatrix} Id & (\Delta t)Id \\ 0 & Id \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i-1} + (\Delta t)\mathbf{v}_{i-1} \quad \mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1}$$

Y con la matriz de mediciones dada por

$$\mathcal{M}_i = \begin{Bmatrix} Id & 0 \end{Bmatrix}$$

Modelo de velocidad constante

En este caso supondremos que el objeto a seguir se mueve a velocidad constante.

El estado $\mathbf{x}$ va a venir dado entonces por

$$\mathbf{x} = \begin{Bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \end{Bmatrix} \quad \mathcal{D}_i = \begin{Bmatrix} Id & (\Delta t)Id \\ 0 & Id \end{Bmatrix}$$

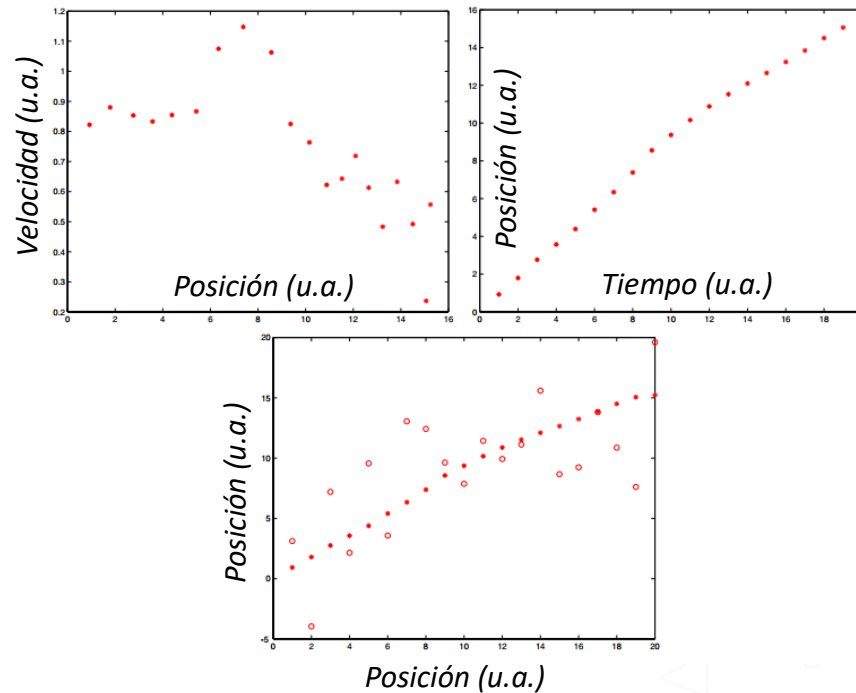
$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i-1} + (\Delta t)\mathbf{v}_{i-1} \quad \mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1}$$

Y con la matriz de mediciones dada por

$$\mathcal{M}_i = \begin{Bmatrix} Id & 0 \end{Bmatrix}$$

Modelo de velocidad constante

Desempeño del modelo



Forsyth and Ponce, "Computer vision a modern approach". Chapter 18.

Modelo de aceleración constante

En este modelo, incluiremos un término más: La aceleración.

$$x = \begin{Bmatrix} p \\ v \\ a \end{Bmatrix} \quad \mathcal{D}_i = \begin{Bmatrix} Id & (\Delta t)Id & 0 \\ 0 & Id & (\Delta t)Id \\ 0 & 0 & Id \end{Bmatrix}$$

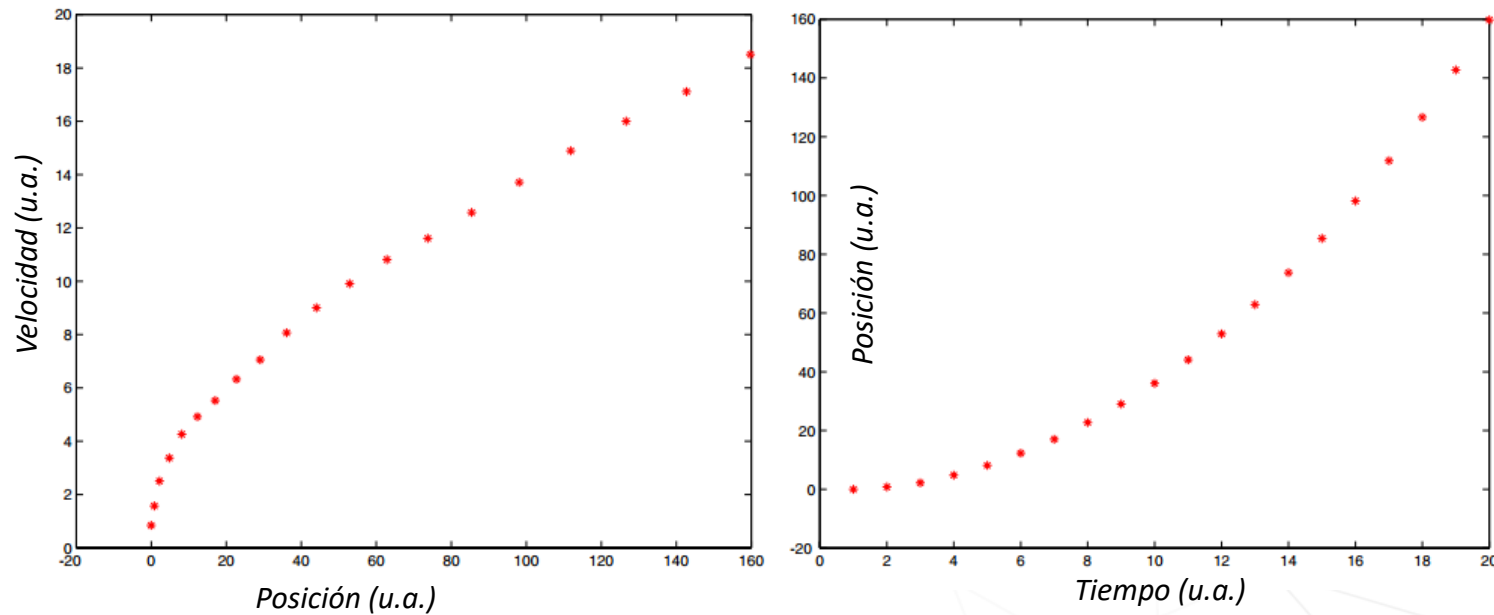
$$p_i = p_{i-1} + (\Delta t)v_{i-1} \quad v_i = v_{i-1} + (\Delta t)a_{i-1} \quad a_i = a_{i-1}$$

Y con la matriz de mediciones dada por

$$\mathcal{M}_i = \begin{Bmatrix} Id & 0 & 0 \end{Bmatrix}$$

Modelo de aceleración constante

Desempeño del modelo



Forsyth and Ponce, "Computer vision a modern approach". Chapter 18.

Filtro de Kalman

Vector de estado unidimensional

$$x_i \sim N(d_i x_{i-1}, \sigma_{d_i}^2)$$

$$y_i \sim N(m_i x_i, \sigma_{m_i}^2)$$

Para la predicción

$$P(X_i | y_0, \dots, y_{i-1}) \propto g(X_i; d_i \overline{X}_0^+, \sigma_{d_i}^2 + (d_i \sigma_{i-1}^+)^2)$$

Verificar en el libro de Forsyth

Filtro de Kalman

Vector de estado unidimensional

Lo anterior implica

$$\overline{X}_i^- = d_i \overline{X}_{i-1}^+$$

$$(\sigma_i^-)^2 = \sigma_{d_i}^2 + (d_i \sigma_{i-1}^+)^2$$

Filtro de Kalman

Vector de estado unidimensional

$$x_i \sim N(d_i x_{i-1}, \sigma_{d_i}^2)$$

$$y_i \sim N(m_i x_i, \sigma_{m_i}^2)$$

Para la corrección

$$\begin{aligned} P(X_i | y_0, \dots, y_i) &\propto g(y_i; m_i X_i, \sigma_{m_i}^2) g(X_i; \bar{X}_i^-, (\sigma_i^-)^2) \\ &= g(m_i X_i; y_i, \sigma_{m_i}^2) g(X_i; \bar{X}_i^-, (\sigma_i^-)^2) \\ &= g(X_i; \frac{y_i}{m_i}, \frac{\sigma_{m_i}^2}{m_i^2}) g(X_i; \bar{X}_i^-, (\sigma_i^-)^2) \end{aligned}$$

Filtro de Kalman

Vector de estado unidimensional

Lo anterior implica

$$X_i^+ = \left(\frac{\bar{X}_i^- \sigma_{m_i}^2 + m_i y_i (\sigma_i^-)^2}{\sigma_{m_i}^2 + m_i^2 (\sigma_i^-)^2} \right)$$
$$\sigma_i^+ = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{m_i}^2 (\sigma_i^-)^2}{(\sigma_{m_i}^2 + m_i^2 (\sigma_i^-)^2)} \right)}$$

Referencias

Forsyth and Ponce, “Computer vision a modern approach”. Chapter 18.

<https://www.pyimagesearch.com/2015/09/14/ball-tracking-with-opencv/>

<https://www.learnopencv.com/object-tracking-using-opencv-cpp-python/>